

RELATÓRIO TÉCNICO – SISTEMA DE MONITORAMENTO DA COLÔNIA AURORA

1. Introdução

A exploração espacial exige sistemas confiáveis capazes de monitorar continuamente as condições operacionais de uma colônia. Em ambientes extremos, falhas em módulos críticos, problemas energéticos ou alterações ambientais podem comprometer a segurança dos ocupantes e a continuidade da missão.

Com esse objetivo, foi desenvolvido o Sistema de Monitoramento da Colônia Aurora, uma aplicação em Python capaz de analisar o estado dos principais sistemas da colônia, identificar situações de alerta e realizar previsões sobre a disponibilidade futura de energia.

O projeto utiliza conceitos fundamentais de programação, estruturas de dados, operadores lógicos, filas, pilhas e regressão linear para simular um ambiente de monitoramento automatizado semelhante aos empregados em sistemas reais de controle de missões.

2. Problema Analisado

A Colônia Aurora depende do funcionamento adequado de diversos módulos responsáveis pela sobrevivência da missão. Entre eles destacam-se:

- Suporte à vida;
- Sistema de energia;
- Sistema de comunicação;
- Habitat;
- Laboratório;
- Armazenamento.

Além dos módulos críticos, fatores ambientais também influenciam diretamente a operação da colônia, como:

- Temperatura interna;
- Temperatura externa;
- Nível de radiação;
- Qualidade da comunicação.

Outro fator essencial é a gestão da energia. A colônia recebe energia por meio de geração solar e geração nuclear, consumindo recursos constantemente para manter seus sistemas ativos.

O desafio consiste em monitorar todas essas informações e identificar automaticamente possíveis situações de risco.

3. Estruturas de Dados Utilizadas

Para representar o cenário operacional da colônia foram utilizadas diferentes estruturas de dados.

3.1 Dicionários

Os dicionários foram utilizados para armazenar informações de acesso rápido.

Status dos módulos

```
modulos = {  
    "suporte_vida": 1,  
    "energia": 1,  
    "comunicacao": 1,  
    "habitat": 1,  
    "laboratorio": 0,  
    "armazenamento": 1  
}
```

Cada módulo recebe:

- 1 → Operando normalmente;
- 0 → Falha ou indisponibilidade.

Essa estrutura permite verificar rapidamente o estado de qualquer módulo.

Limites Operacionais

Também foi utilizado um dicionário para armazenar os limites de operação considerados seguros pelo sistema.

Essa abordagem facilita futuras alterações sem necessidade de modificar as regras do programa.

3.2 Listas

As listas armazenam informações organizadas em sequência temporal.

Foram utilizadas para:

- Histórico de energia;
- Eventos registrados;

- Dados para previsão energética.

Essa estrutura facilita percorrer os registros e realizar cálculos estatísticos.

3.3 Matrizes

As condições ambientais foram armazenadas em uma matriz.

```
matriz_ambiente = [  
    ["Horario", "temp_int", "temp_ext", "radiacao", "comunicacao"],  
    ...  
]
```

A utilização de uma matriz permite organizar os dados de forma semelhante a uma planilha, facilitando a leitura e interpretação.

3.4 Estrutura FIFO

Foi utilizada uma fila FIFO (First In, First Out) para gerenciamento de alertas.

```
fila_alertas = deque(...)
```

Nesse modelo, o primeiro alerta inserido é o primeiro a ser processado.

Esse comportamento é adequado para sistemas de monitoramento, pois garante que os eventos sejam tratados na ordem em que ocorreram.

3.5 Estrutura LIFO

Foi utilizada uma pilha LIFO (Last In, First Out).

```
pilha_eventos = []
```

Nesse caso, o último evento registrado é o primeiro a ser consultado.

Essa estrutura é útil quando o operador deseja visualizar rapidamente o acontecimento mais recente.

4. Análise dos Dados Operacionais

O sistema recebeu informações simuladas referentes a um ciclo completo de monitoramento.

Módulo	Status
Suporte à Vida	Operacional
Energia	Operacional
Comunicação	Operacional
Habitat	Operacional
Laboratório	Inativo
Armazenamento	Operacional

Estado dos Módulos

A análise indica que apenas o laboratório apresentou falha.

Apesar de não comprometer diretamente a sobrevivência da missão, essa condição exige manutenção corretiva para evitar impactos em pesquisas e experimentos.

Condições Ambientais

Durante os registros observados:

- Temperatura interna permaneceu entre 21°C e 23°C;
- Comunicação variou entre 93% e 99%;
- Radiação permaneceu abaixo dos níveis críticos.

Esses valores indicam estabilidade operacional.

O ambiente interno da colônia permaneceu dentro da faixa segura definida pelos limites do sistema.

Produção e Consumo de Energia

Foi observado aumento contínuo da reserva energética.

A geração solar apresentou pico ao meio-dia devido à maior incidência de radiação solar disponível para os painéis.

A geração nuclear permaneceu constante durante todo o período monitorado.

Como consequência, a reserva energética cresceu de:

- 800 unidades
- para
- 1022 unidades

Esse comportamento demonstra equilíbrio positivo entre geração e consumo.

5. Lógica de Diagnóstico

O sistema utiliza operadores lógicos para interpretar automaticamente os dados coletados.

Regra 1 – Monitoramento de Temperatura

A temperatura interna deve permanecer entre 20°C e 25°C.

Caso o valor esteja fora desse intervalo, o sistema gera um alerta.

Essa regra utiliza o operador OR.

```
if temperatura < minimo or temperatura > maximo
```

Regra 2 – Alerta Crítico

A combinação de alta radiação com baixa qualidade de comunicação representa uma condição crítica.

Essa regra utiliza o operador AND.

```
if radiacao > 2.5 and comunicacao < 95
```

Somente quando ambas as condições forem verdadeiras o alerta é acionado.

Regra 3 – Verificação de Módulos

O laboratório foi definido como inativo.

Para identificar essa situação foi utilizado o operador NOT.

```
if not modulos["laboratorio"]
```

Essa verificação permite detectar rapidamente falhas em módulos essenciais.

6. Técnica de Previsão Utilizada

Além do monitoramento em tempo real, o sistema realiza previsão da reserva de energia futura.

Foi aplicada a técnica de Regressão Linear Simples.

O método busca identificar a tendência de crescimento ou redução da energia armazenada ao longo do tempo.

A equação utilizada é:

Onde:

- y representa a reserva prevista;
- x representa o período analisado;
- a representa a taxa de crescimento;
- b representa o valor inicial estimado.

Cálculo Realizado

Os dados históricos utilizados foram:

Período	Reserva
0	800
1	818
2	863
3	950
4	1005
5	1022

O algoritmo calculou:

- Coeficiente Angular $\approx 49,63$
- Coeficiente Linear $\approx 788,00$

A previsão para o próximo período foi:

Reserva Prevista $\approx 1085,80$ unidades

7. Decisões Técnicas Adotadas

Diversas decisões técnicas foram tomadas durante o desenvolvimento.

Uso de Dados Simulados

Foi adotado um conjunto de dados simulados para reproduzir cenários realistas de uma missão espacial.

Isso permitiu validar a lógica do sistema sem depender de sensores reais.

Separação dos Dados

As informações foram organizadas em estruturas independentes:

- Módulos;
- Energia;
- Ambiente;
- Eventos;
- Limites.

Essa organização aumenta a legibilidade e facilita futuras expansões.

Utilização de Estruturas Clássicas

A inclusão de filas e pilhas teve como objetivo representar mecanismos frequentemente utilizados em sistemas de monitoramento e controle.

Além de atender aos requisitos acadêmicos, essas estruturas possuem aplicações reais em sistemas embarcados e centros de operação.

Implementação Manual da Regressão

A regressão linear foi implementada manualmente utilizando fórmulas matemáticas.

Essa decisão permitiu compreender o funcionamento interno do algoritmo sem depender de bibliotecas externas.

8. Recomendações Geradas pelo Sistema

Com base na análise realizada, o sistema produziu as seguintes recomendações:

1. Realizar manutenção no laboratório.
2. Continuar monitorando os níveis de radiação cósmica.
3. Manter a geração nuclear estável.
4. Preservar a reserva energética acima do limite mínimo de segurança.
5. Manter ativo o protocolo de economia preventiva para emergências futuras.
6. Continuar monitorando a qualidade da comunicação.

9. Conclusão

O Sistema de Monitoramento da Colônia Aurora demonstrou a aplicação prática de conceitos fundamentais de programação e análise de dados em um cenário inspirado em operações espaciais.

O projeto foi capaz de identificar falhas operacionais, monitorar condições ambientais, processar eventos por meio de filas e pilhas e prever a evolução da reserva energética utilizando regressão linear.

Os resultados indicaram que a colônia apresenta condições gerais estáveis, com exceção da indisponibilidade do laboratório, que demanda intervenção técnica.

Além de atender aos requisitos propostos, o desenvolvimento permitiu aprofundar conhecimentos sobre estruturas de dados, lógica computacional, análise de sistemas e técnicas de previsão, evidenciando como ferramentas computacionais podem auxiliar no gerenciamento de ambientes complexos e críticos.